

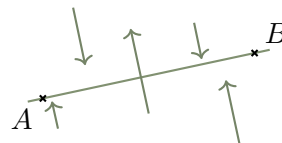
Chapitre 11 - Droites et cercles

11.1 Droite et produit scalaire

On munit le plan d'un repère **orthonormé**.

♥ **Définition** : On considère une droite (AB) .

On appelle vecteur normal à (AB) tout vecteur orthogonal à $\overrightarrow{AB}$.

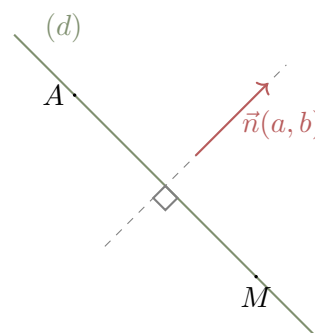


♥ **Propriété** : Soit (d) une droite passant par un point A et de vecteur normal $\vec{n}$, et soit M un point du plan. M appartient à (d) si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

On en déduit le théorème suivant, qui relie les coordonnées d'un vecteur normal aux coefficients d'une équation cartésienne de la droite.

♥ **Théorème** : Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soient a et b deux réels tels qu'au moins l'un des deux soit non nul.

- Une droite (d) de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, où c est un réel.
- Réciproquement, si une droite (d) admet pour équation $ax + by + c = 0$, alors le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à cette droite.



Rappel : Une droite de vecteur directeur $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ a une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$ où $c \in \mathbb{R}$ est déterminé avec un point de la droite.

Exemple

La droite (d) passe par le point A de coordonnées $(4; 3)$ et a le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix}$ comme vecteur normal. Déterminer une équation cartésienne de (d) .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

♥ Méthode :

Pour déterminer un vecteur normal à une droite (d) dont on connaît une équation :

1. On écrit d'abord cette équation sous la forme $ax + by + c = 0$, c'est-à-dire avec tous les termes dans le même membre ;
2. Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est alors normal à (d) , et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ en est un vecteur directeur.

Exemple

- (d_1) a pour équation $4x - 3y + 7 = 0$: elle est déjà sous la forme $ax + by + c = 0$, avec $a = \dots$ et $b = \dots$.
Un vecteur normal à (d_1) est donc $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix}$, et un vecteur directeur est $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix}$.
 - (d_2) a pour équation $y = 5x - 2$: cette équation est sous forme, il faut d'abord la transformer.
.....
- Attention :** il ne faut surtout pas lire les coefficients directement sur $y = 5x - 2$, ce qui donnerait le vecteur $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$, qui n'est pas normal à (d_2) .
- (d_3) a pour équation $x = 3$, c'est-à-dire

♥ **Propriété :** Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul.

Exemple

Les droites (d_1) d'équation $4x - 3y + 7 = 0$ et (d_4) d'équation $3x + 4y - 1 = 0$ ont pour vecteurs normaux respectifs

.....

.....

11.1.1 Projeté orthogonal d'un point sur une droite

♥ **Définition :** Soit (d) une droite et M un point du plan.

Le **projeté orthogonal** de M sur (d) est le point H de (d) tel que (MH) soit perpendiculaire à (d) .

C'est aussi le point de (d) le plus proche de M : la distance MH est la **distance du point M à la droite (d)** .

♥ **Méthode :** Pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H d'un point M sur une droite (d) d'équation $ax + by + c = 0$:

1. Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à (d) , donc c'est un **vecteur directeur** de la droite (MH) ;
2. On détermine une équation cartésienne de (MH) : c'est la droite passant par M et de vecteur normal $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, donc son équation est de la forme $-bx + ay + c' = 0$, et c' se calcule en utilisant les coordonnées de M ;
3. On résout le système formé par les équations de (d) et de (MH) : la solution donne les coordonnées de H .

Exemple

Soit (d) la droite d'équation $2x - y + 1 = 0$ et $M(3; 4)$. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur (d) .

Étape 1 :

Étape 2 :

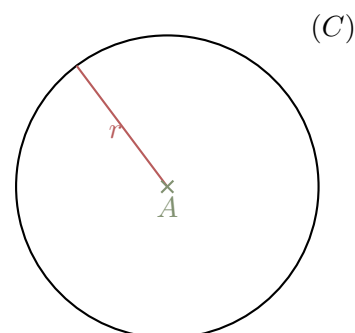
Étape 3 :

11.2 Cercle et produit scalaire

11.2.1 Cercle défini par son centre et son rayon

♥ **Théorème :** Dans un repère orthonormé, le cercle de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon $r \geq 0$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant l'équation :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2$$

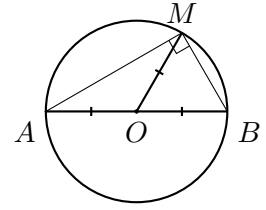


Exemple

- Dans un repère orthonormé, on a $A(0; 4)$ et $B(4; 0)$. Déterminer l'équation du cercle (C) de diamètre $[AB]$.
- Dans un repère orthonormé du plan, on considère l'ensemble E d'équation : $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 17 = 0$. Démontrer que l'ensemble E est un cercle dont on déterminera les caractéristiques (centre, rayon).
- Montrer que $x^2 + y^2 - x - 3y + 3 = 0$ n'est pas l'équation d'un cercle.

11.2.2 Cercle défini par son diamètre

♥ **Théorème :** Le cercle (C) de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $[AM]$ et $[MB]$ soient perpendiculaires, ie tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.



Démonstration. Soit O le milieu du segment $[AB]$. On a $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \Leftrightarrow (\vec{MO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{MO} + \vec{OB}) = 0$.

Comme O est le milieu de $[AB]$, on a $\vec{OB} = -\vec{OA}$.

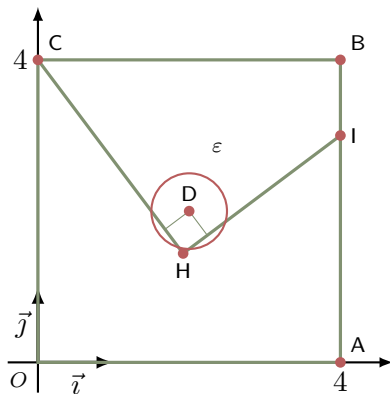
Soit : $(\vec{MO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{MO} - \vec{OA}) = 0 \Leftrightarrow \vec{MO}^2 - \vec{OA}^2 = 0 \Leftrightarrow MO^2 - OA^2 = 0 \Leftrightarrow MO^2 = OA^2 \Leftrightarrow MO = OA$ (car ce sont des distances).

M appartient donc au cercle de centre O et de rayon OA , c'est-à-dire le cercle de diamètre $[AB]$. ■

11.3 Exercice de synthèse

Exemple

On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



On dispose des données suivantes :

- Le quadrilatère $OABC$ est un carré de côté 4 ;
- On a $A(4 ; 0)$, $B(4 ; 4)$, $C(0 ; 4)$, $I(4 ; 3)$;
- Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
- On note ε le cercle de centre $D(2 ; 2)$ et de rayon $0,5$.

- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{OI}$ et $\vec{OC}$.
 - En déduire le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$.
- Exprimer le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$ en fonction des longueurs OH et OI .
 - Calculer la longueur OI .
 - En déduire que $OH = 2,4$.
- Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH) .
 - Justifier qu'une équation du cercle ε est :

$$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7,75 = 0.$$

- Le point $M(1,5 ; 2)$ appartient-il à l'intersection du cercle ε et de la droite (CH) ? Justifier.

Aide au calcul.

$$0,5^2 = 0,25$$

$$1,5^2 = 2,25$$

$$2,5^2 = 6,25$$

$$5 \times 2,4 = 12$$

1. (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{OI}$ et $\vec{OC}$.
.....
- (b) En déduire le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$.
.....
2. (a) Exprimer le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$ en fonction des longueurs OH et OI.
.....
.....
.....
.....
.....
- (b) Calculer la longueur OI.
.....
- (c) En déduire que $OH = 2,4$.
.....
.....
.....
.....
3. (a) Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH).
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- (b) Justifier qu'une équation du cercle $\mathcal{E}$ est $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7,75 = 0$.
.....
.....
.....
- (c) Le point M(1,5 ; 2) appartient-il à l'intersection du cercle $\mathcal{E}$ et de la droite (CH) ? Justifier.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....